UNICDA
UNIVERSIDAD DOMÍNICO AMERICANO

Materia

DESARROLLO DE APLICACIONES WEB II

Maestro

ROBERTO DE JESÚS PICHARDO B.

Alumnos

Hansel De Los Santos Ramírez 2025-0010

Jarol Saul Espaillat Cruz 2025-0004

Asignación

Propuesta del Proyecto “Biblioteca”

Carrera

Ingeniería De Software

PLANIFICACIÓN GENERAL DEL PROYECTO — ETAPA 1

Propuesta del Proyecto: Biblioweb

Stack Tecnológico: C# (.NET Web API) | SQL Server | React

1. Nombre del proyecto

Sistema Web de Gestión y Consulta Bibliotecaria (Biblioweb)

2. Descripción general

Biblioweb es una aplicación web integral diseñada para automatizar la consulta de catálogo, préstamo y reserva de libros en una biblioteca. El sistema conecta a los lectores con el catálogo disponible en tiempo real y ofrece a los bibliotecarios herramientas eficientes para controlar el inventario, los préstamos activos, las devoluciones y las sanciones o multas por retrasos.

Resuelve el problema de la falta de accesibilidad remota al catálogo físico, las filas en la recepción para consultar la disponibilidad de títulos y la gestión manual e imprecisa de préstamos e inventarios.

3. Objetivo general

> ***"Desarrollar una aplicación web para la consulta en línea del catálogo de libros y la automatización de reservas y préstamos bibliotecarios."***

4. Objetivos específicos

- Implementar un catálogo público interactivo con filtros avanzados de búsqueda por título, autor, categoría e ISBN (International Standard Book Number).
- Permitir a los estudiantes o lectores registrarse, consultar la disponibilidad de libros en tiempo real y realizar reservas en línea.
- Gestionar el registro centralizado de usuarios, catálogo de libros, préstamos, devoluciones y renovación de plazos.
- Proporcionar un panel de control para que el administrador/bibliotecario apruebe o cancele reservas y controle las entregas pendientes.

5. Justificación (Por qué el sistema debe ser web)

- **Acceso remoto:** Los usuarios pueden explorar el catálogo e iniciar la reserva de un libro desde sus casas u oficinas sin desplazarse físicamente a la biblioteca.
- **Disponibilidad 24/7:** Permite realizar consultas de disponibilidad y solicitudes de reserva en cualquier momento del día, fuera del horario laboral de la biblioteca.
- **Consultas online:** Actualización instantánea del estado de cada ejemplar (Disponible, Reservado, En Préstamo, En Mantenimiento).
- **Acceso móvil y multiplataforma:** Al ser una SPA (Single Page Application) desarrollada en React, la interfaz es completamente adaptativa a smartphones, tablets y computadoras.
- **Optimización de recursos:** Reduce significativamente la carga de trabajo en la ventanilla de atención y minimiza el uso de registros físicos en papel.

6. Usuarios del sistema

Usuario	Función
Administrador / Bibliotecario	Gestiona el catálogo de libros, registra nuevos ejemplares, procesa préstamos/devoluciones y gestiona sanciones o reportes.
Lector / Estudiante	Consulta el catálogo de libros, solicita reservas online, renueva plazos y revisa el historial y estado de sus préstamos.
Invitado / Usuario no registrado	Realiza búsquedas y consultas generales en el catálogo de libros sin opción a reserva o préstamo.